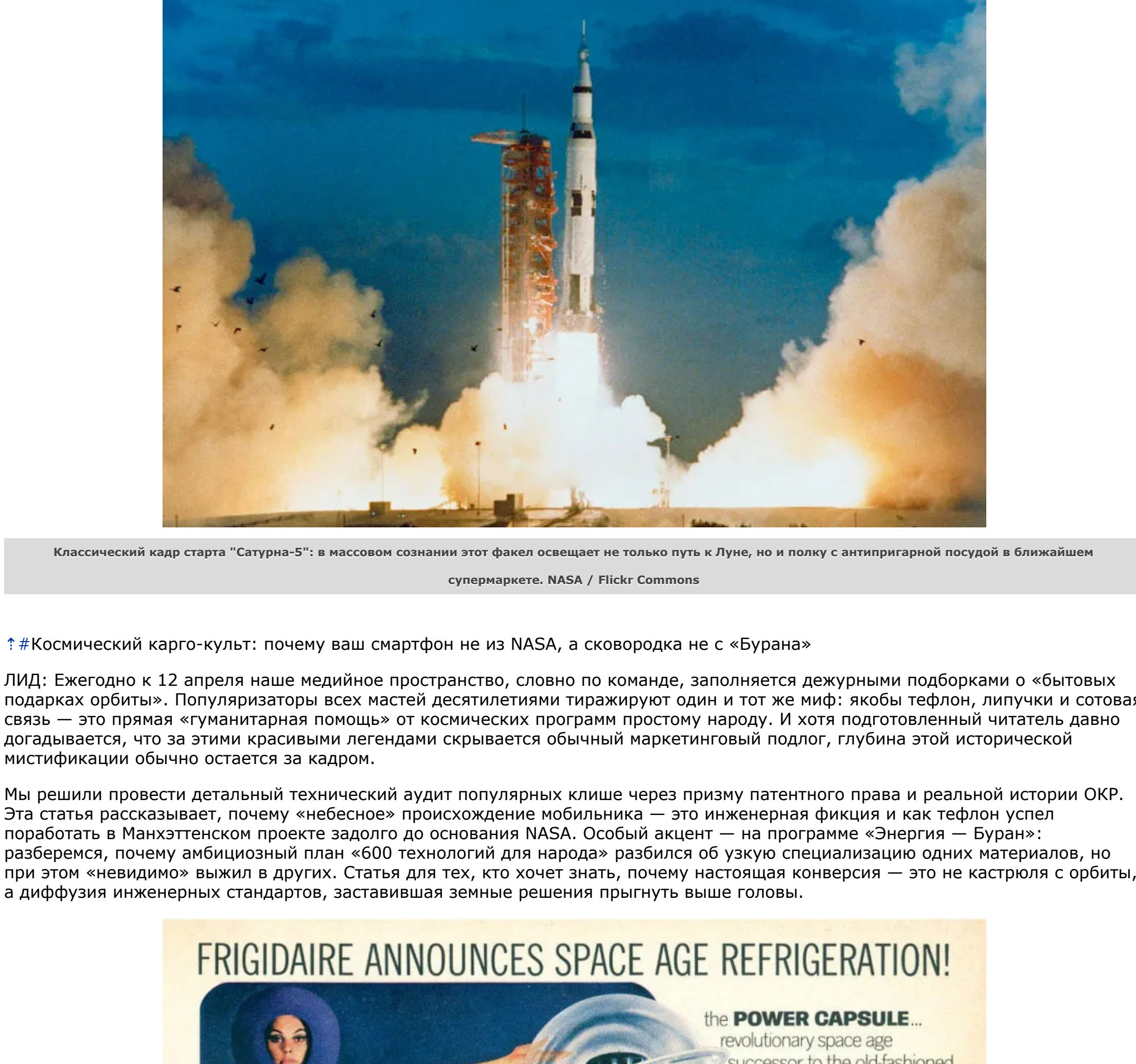


Космический карго-культ. Почему медиа приписывают космосу чужие заслуги?

Существует устойчивое заблуждение, что космонавтика — это инкубатор бытовых инноваций. На самом деле — это самый капризный и консервативный в мире индустриальный стэнд



Классический кадр старта "Сатурна-5": в массовом сознании этот факел олицетворяет не только путь к Луне, но и полосу с антирадарной пусковой в ближайшем супериаре. NASA / Flickr Commons

↑ #Космический карго-культ: почему ваш смартфон не из NASA, а сковорода не с «Бурана»

Лид! Ежегодно к 12 апреля наше невидимое пространство, словно по команде, заполняется дежурными подборками о «бытовых подвигах аполлонов». Популяризаторы всяким мастью делятся идеями, изобретают одни и тот же мифы о том, что телефон, липучки и сотовая связь — это прямая «гуманитарная помощь» от космических программ простому народу. И хотя подготовленный читатель давно догадывается, что за этими красивыми легендами скрывается обычный маркетинговый подлог, глубина этой исторической мистификации обычно остается за кадром.

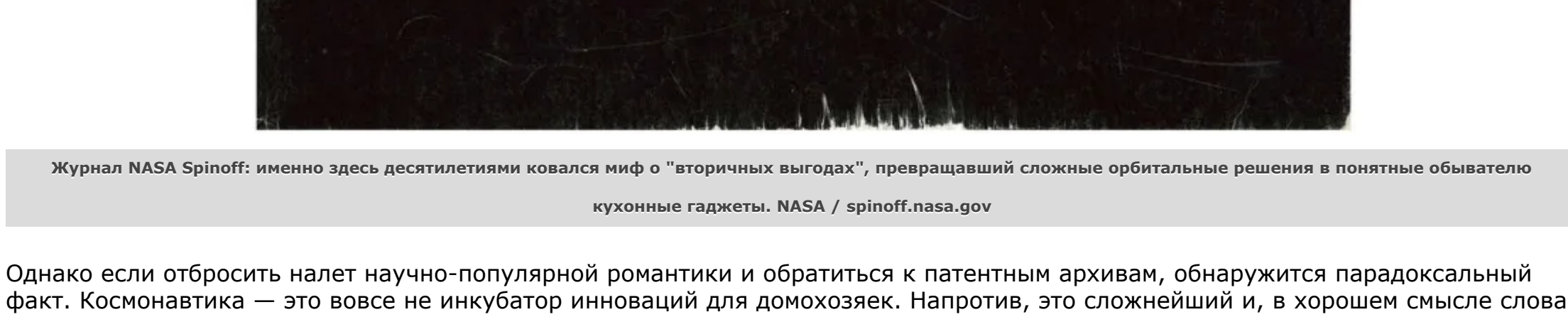
Мы решили провести детальный технический аудит популярных клише через призму патентного права и реальной истории ОКР. Эта статья рассказывает, почему «небесное» происхождение мобильника — это инженерная фикция и как телефон успел проработать в Манхэттенском проекте задолго до основания NASA. Особый акцент на программе «Энергия — Буран»: разберемся, почему амбициозный план «600 технологий для народа» развалился об узкую специализацию одних материалов, но при этом «невидимко» вышел в других. Статья для тех, кто хочет знать, почему настоящая конверсия — это не кастрюля с орбиты, а диффузия инженерных стандартов, заставившая земные решения прыгнуть выше головы.



Типичная реклама 1960-х годов: бытовую технику называли «космической», хотя ей связь с космосом ограничивалась лишь талантом копирайтера, придумавшего слоган. Например, холодильники Frigidaire Space Age. Авторство https://trending.ahumansworld.com/pictures/

↑ #Глава 1. Генезис мифа: когда маркетинг побеждает историю

В современной технической журналистике сложился на редкость живучий стереотип: любые гигантские государственные затраты на освоение внешнего пространства принято оправдывать некими «вторичными выгодами» для цивилизации. Согласно этой логике, без таких программ, как Apollo — Saturn или наша «Энергия — Буран», человечество (чтобы название стояло в именительном п.) до сих пор путалось бы в пугловках на ширинках, не знало бы вкуса растрового терминала, а как телефон успел проработать в Манхэттенском проекте задолго до основания NASA. Особый акцент на программе «Энергия — Буран»: разберемся, почему амбициозный план «600 технологий для народа» развалился об узкую специализацию одних материалов, но при этом «невидимко» вышел в других. Статья для тех, кто хочет знать, почему настоящая конверсия — это не кастрюля с орбиты, а диффузия инженерных стандартов, заставившая земные решения прыгнуть выше головы.



Журнал NASA Spinoff: именно здесь десятилетиями ковалась миф о «вторичных выгодах», превращавший сложные орбитальные решения в понятные бытователю кутюрье гаджеты. NASA / spinoff.nasa.gov

Однако если отбросить налет научно-популярной романтики и обратиться к патентным архивам, обнаружится парадоксальный факт. Космонавтика — это вовсе не инкубатор бытовых инноваций для домохозяек. Напротив, это сложнейший и, в хорошем смысле слова, крайне консервативный испытательный стенд. Настоящая конверсия технологий выглядит совсем иначе — она практически незаметна для глаза, глубоко специфична и скрыта в рецептурах сплавов или алгоритмах систем управления.

Мы же по привычке поклоняемся «фантомам», приписывая космосу авторство вещей, которые родились в обычных обывных условиях. Чтобы уловить крошечный, но важный нюанс, давайте рассмотрим историю «космического» телефона. В те годы космос у нас ассоциировался с чем-то таинственным, с чем-то, что было недоступно. Поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.



Архив патентного бюро: кладбище иллюзий для тех, кто верит в «небесное» происхождение липучек и растрового кофе. Library of Congress (Carol M. Highsmith Collection)

↑ #Глава 2. Смартфон в кармане: почему сотовая связь не «упала с неба»

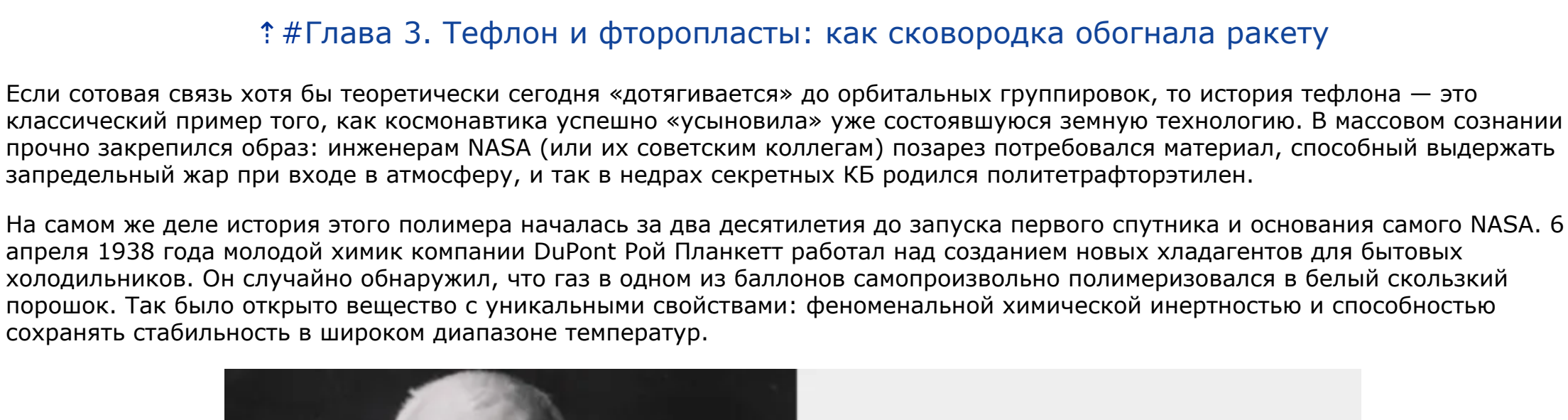
Пожалуй, самый массовый и при этом самый незаметный заблуждение является «небесное» происхождение сотовой связи. В представлении обывателя современный мобильный телефон — это своего рода «младший брат» спутникового терминала, а сама возможность говорить без проводов — дар орбитальных ретрансляторов. В реальности же история сотовой связи — это триумф subtly наземной инженерной школы, которая десятилетиями решала принципиально иные задачи параллельно космической школе, но своим путем.

Конечная цель деления территории на малые зоны — те самые «соты» (cells) — с многократным переиспользованием частот была не только инженерной задачей, но и политическим вызовом. В то время, когда мир был разделен на сферы влияния, каждая страна стремилась к тому, чтобы иметь свою собственную систему сотовой связи. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.



Та самая схема деления на «соты» 1947 года: инженеры Bell Labs решили проблему перегрузки городских сетей, когда о первом спутнике еще никто и не мечтал. AT&T Archives / Bell Laboratories

В 1957 году, когда мир ловил знаменитое «би-би-би» первого спутника, московский инженер Леонид Курпионович представил действующий прототип носимого радиодина (ЛРД-1) весом в три килограмма. Устройство связывалось с автоматической телефонной радиостанцией (АТР), обеспечивая полноценную дуплексную передачу голоса и автоматический набор номера. В те годы космос у нас ассоциировался с чем-то таинственным, с чем-то, что было недоступно. Поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

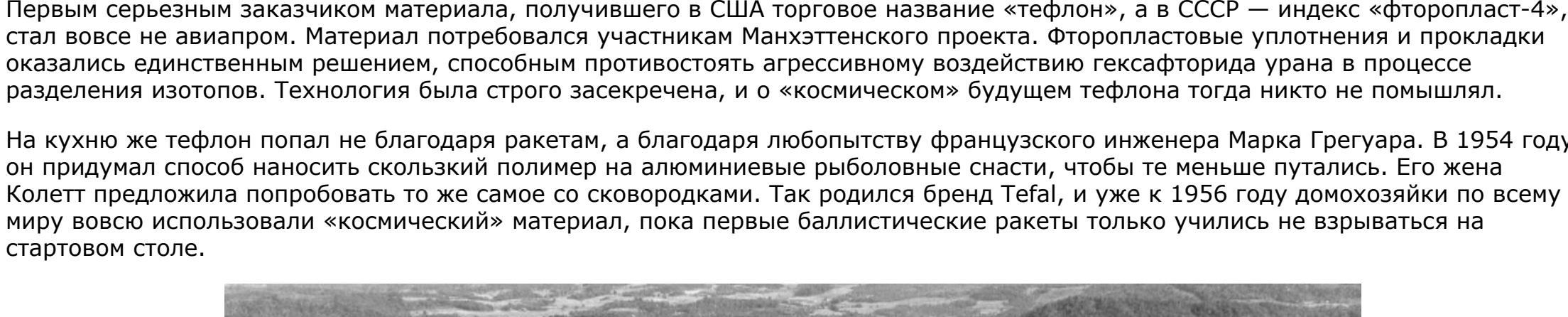


Леонид Курпионович и его ЛРД-1: три килограмма чистого инженерного гениальства, работавшего на обычном наземном АТР еще в год запуска первого спутника. Иллюстрация с сайта ispace.ru, архив журнала «Наука и жизнь» (1957)

Устойчивость этой инфраструктуры тотальна: внезапно исчезновение орбитальных группировок практически не скажется на связях мегаполисов и даже континентов. Вопреки обывательским представлениям, 99% межконтинентального трафика — от видеозвонков до интернет-трансляций — идет не через космос, а по дну океанов. Подводные волоконно-оптические кабели являются stavovым хребтом глобальной связи, обеспечивая непрерывную спутниковую связь в любой точке мира. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

↑ #Глава 3. Тефлон и фторопласты: как сковорода обогнала ракету

Если сотовая связь хотя бы теоретически сегодня «удатывается» до орбитальных группировок, то история тефлона — это парадоксальный пример того, как космонавтика «уплощается» в наш мир. Это устройство спасло спутник Starlink V2 Mini в экстремальных условиях, когда космонавты оказались в экстремальных условиях. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.



Рой Планкетт: человек, случайно превративший газ в «белый спальный порошок», когда космонавтика была лишь в фантастических романах. Science History Institute

Первым серьезным заказчиком материала, получившего в США торговое название «тефлон», а в СССР — индекс «фторопласт-4», стал вовсе не авиатор. Материал потребовался участникам Манхэттенского проекта. Фторопласты улетали и прокалились в вакуумной печи, чтобы получить чистый порошок. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.



Завод K-25 в Оук-Ридж: здесь тефлон (он же фторопласт-4) во всю историю атомарной жизни еще в 1940-х, не дожидаясь с собой будущей славы на кухне. https://www.atomicarchive.com/

Космонавтика действительно нашла тефлон как материал для бортовой электроники. Но здесь важно понимать инженерную суть: конструкторы не изобретали тефлон, они взяли готовый, промышленно созданный материал с известными характеристиками и адаптировали его под вакуум и радиацию. Этот шаг — «ракетному сообществу» возник позже, когда маркетинговые службы NASA начали активно использовать тефлон в своих отчетах о технологической конверсии. Фактически выдавая популярный бытовой продукт за достижение лунной цели. Сегодня тефлон продолжает нести свою «тихую» службу в тех узлах, где важнее всего химическая стойкость, — ровно так же, как он делал это в секретных лабораториях 1940-х.

↑ #Глава 4. Замки и липучки: когда бы становится герметичным

Если составить хит-парад технологических заимствований, то первое место в нем по праву займет обычная застежка-молния. Именно с ней профессиональные популяризаторы «космических даров» любят начинать свои лекции, списываясь на удачу. Молния — это не просто застежка, это символ инженерной мысли, который превратился в символ космической конверсии. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.



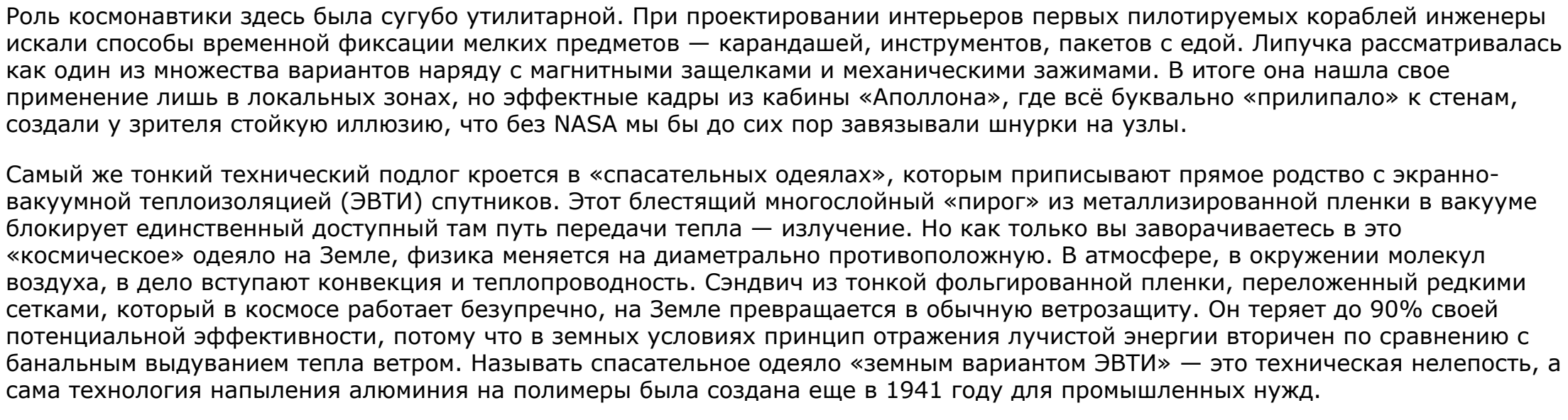
Герметичная застежка скафандра так же полезна на молнии на твоих джинсах, как настоящий автомобильный замок на детской пеленальной машинке. Smithsonian National Air and Space Museum

Вклад космических программ здесь был чисто прикладным: по их заказу компания вроде B.F. Goodrich разработали газонепроницаемые версии застежек для высотных костюмов летчиков-испытателей и первых астронавтов. Это сложные, тяжелые и безумно дорогие узлы с прецизионными резинowymi уплотнителями, которые имеют столько же общего с молнией на вашей олимпийке, сколько с застежкой на скафандре. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.



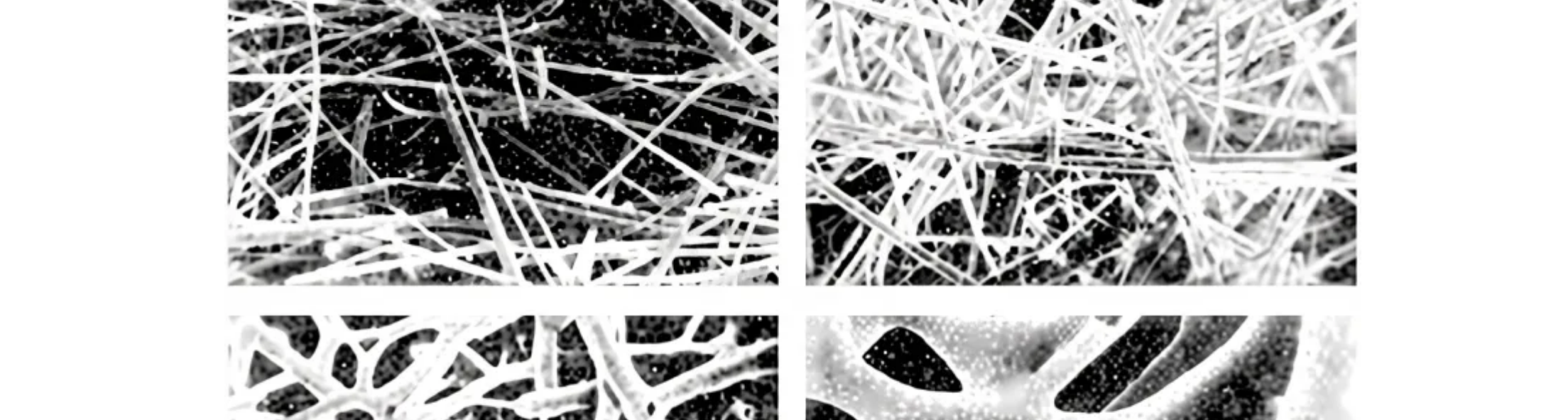
Как прогулка по лесу привела к изобретению липучки VELCRO, которая была запатентована швейцарцами за годы до космической эры. https://www.invent.org/

Роль космонавтики здесь была сугубо утилитарной. При проектировании интерьеров первых пилотируемых кораблей инженеры искали способы временной фиксации мелких предметов — карандашей, инструментов, пакетов с едой. Липучка рассматривалась как один из множества вариантов, наряду с магнитными защелками и механическими замками. В итоге она вышла победителем, потому что была простой, легкой и надежной. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.



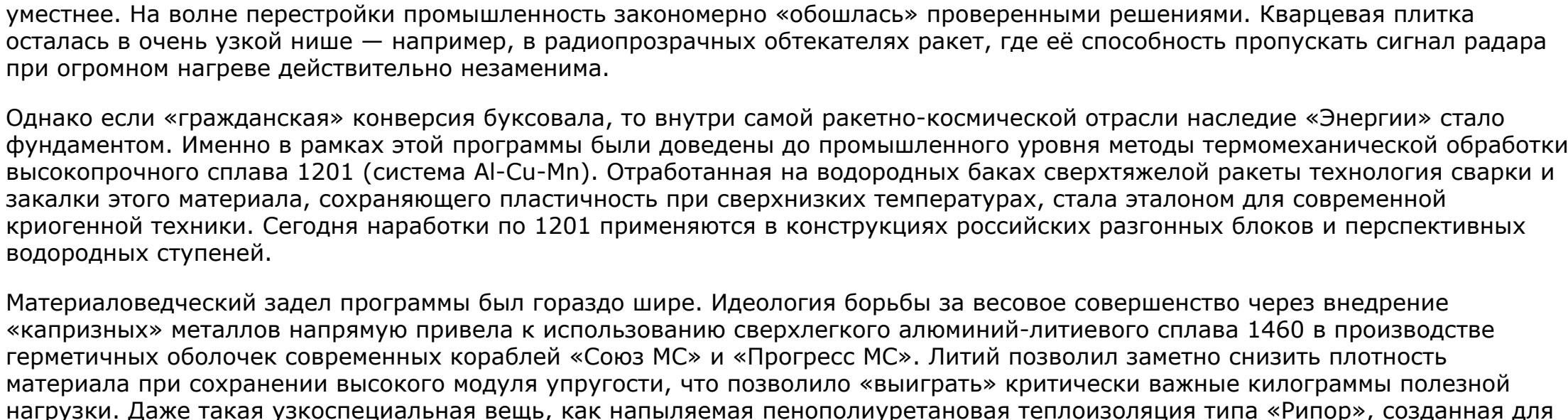
Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.



Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.



Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.



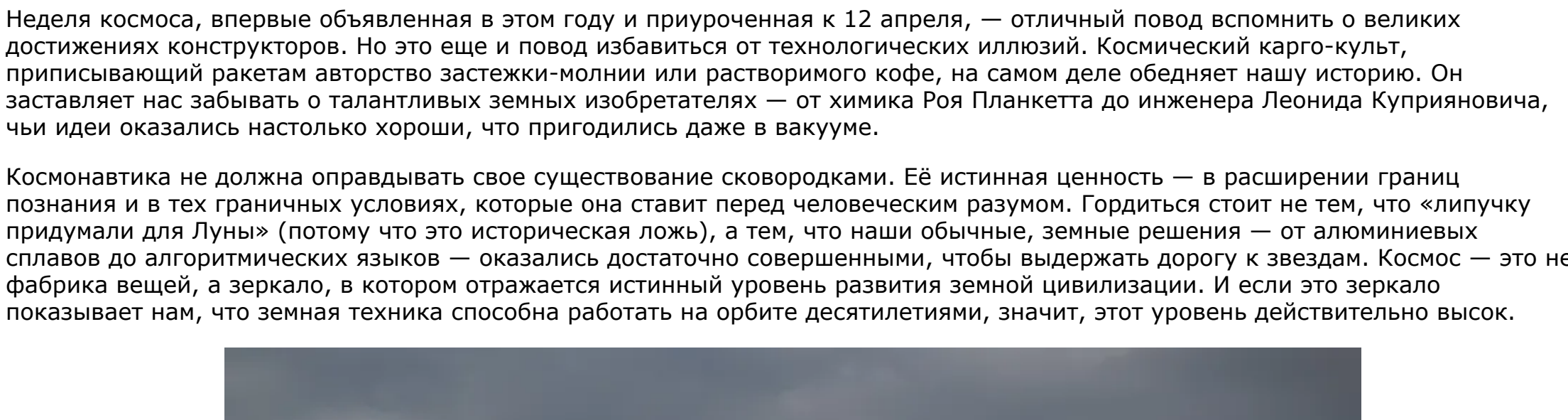
Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.



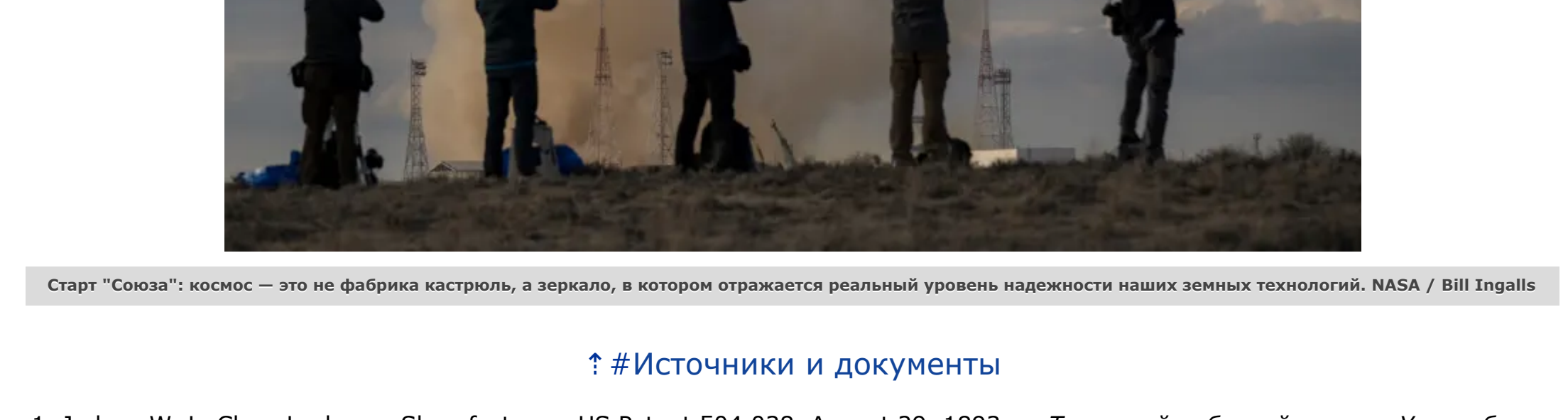
Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.



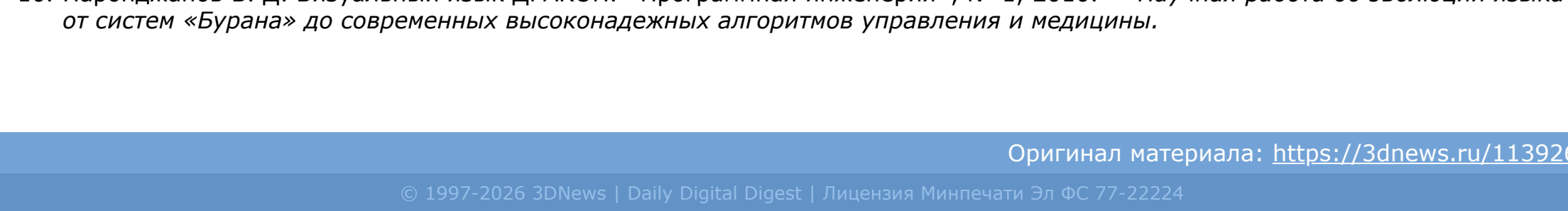
Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.



Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.



Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

Микроструктура плитки ТЭМК: шедевр материаловедения, который в космосе спасает от плазмы, а на Земле спасает перед ценником массового производства. Burem.ru

Технология получения ультрафиолетовых волокон из сверхчистого кварца и их последующее спекание в прецизионных печах делала плитки ТЭМК незаменимым материалом для космических кораблей. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему. Именно поэтому, когда мы слышали о том, что космос — это не просто пустота, а пространство, где происходят удивительные вещи, мы были готовы верить всему.

